

2024 年重庆卷物理(原卷)

学科 物理

年份 2024

卷别 重庆卷

地区 重庆

原卷 SHA-256

f1fa9c419cb591e77240d366a04317e6...

文件类型:原卷影印页 + 统一版式(题目正文尚未转写)

来源:deekur/gaokaophysics(历年高考物理真题原卷)(<https://github.com/deekur/gaokaophysics>, 版本 25d2242)

许可:CC BY 4.0;试题著作权归命题机构

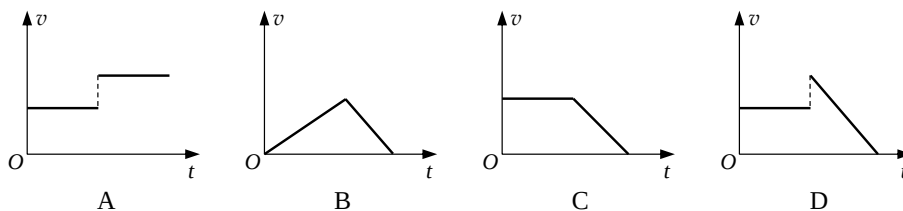
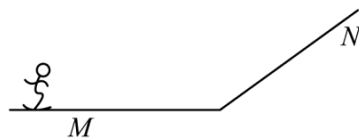
编译:gaokao-qbnk 项目(github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)用 XeLaTeX 统一编译;如发现错漏请以原卷为准并提 issue。

2024 年重庆市普通高等学校统一招生考试

物理试卷

一、单项选择题：共 7 题，每题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 如图所示，某滑雪爱好者经过 M 点后在水平雪道滑行。然后滑上平滑连接的倾斜雪道，当其达到 N 点时速度为 0，若将其在水平雪道上滑行视为匀速直线运动，在倾斜雪道上的运动视为匀减速直线运动。则 M 到 N 的运动过程中，其速度大小 v 随时间 t 的变化图像可能是 ()



【详解】滑雪爱好者在水平雪道上做匀速直线运动，滑上平滑连接（没有能量损失，速度大小不变）的倾斜雪道，在倾斜雪道上做匀减速直线运动。

故选 C。

2. 2024 年 5 月 3 日，嫦娥六号探测成功发射，开启月球背面采样之旅，探测器的着陆器上升器组合体着陆月球要经过减速、悬停、自由下落等阶段。则组合体着陆月球的过程中 ()

- A. 减速阶段所受合外力为 0 B. 悬停阶段不受力
C. 自由下落阶段机械能守恒 D. 自由下落阶段加速度大小 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

【详解】A. 组合体在减速阶段有加速度，合外力不为零，故 A 错误；

B. 组合体在悬停阶段速度为零，处于平衡状态，合力为零，仍受重力和升力，故 B 错误；

C. 组合体在自由下落阶段只受重力，机械能守恒，故 C 正确；

D. 月球表面重力加速度不为 9.8 m/s^2 ，故 D 错误。

故选 C。

3. 某救生手环主要由高压气罐和气囊组成。人在水下拉动手环的开关，高压气罐快速给气囊充气后气囊密闭，气囊内视为理想气体。密闭的气囊与人一起上浮的过程中，若气囊内气体温度不变，体积增大，则 ()

- A. 外界对气囊内气体做正功 B. 气囊内气体压强增大
C. 气囊内气体内能增大 D. 气囊内气体从外界吸热

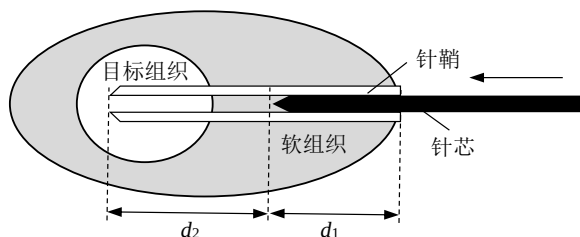
【详解】AB. 气囊上浮过程，密闭气体温度不变，由玻意耳定律可知，体积变大，则压强变小，气体对外做功，故 AB 错误；

CD. 气体温度不变，内能不变，气体对外做功， $W < 0$ ，由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ ，则 $Q > 0$ ，需要从外界吸热，故 C 错误，D 正确。

故选 D。

4. 活检针可用于活体组织取样，如图所示。取样时，活检针的针芯和针鞘被瞬间弹出后仅受阻力。质量为 m 的针鞘在软组织中运动距离 d_1 后进入目标组织，继续运动 d_2 后停下来。若两段运动中针鞘整体受到阻力均视为恒力。大小分别为 F_1 、 F_2 ，则针鞘 ()

- A. 被弹出时速度大小为 $\sqrt{\frac{2(F_1d_1 + F_2d_2)}{m}}$
 B. 到达目标组织表面时的动能为 F_1d_1
 C. 运动 d_2 过程中, 阻力做功为 $(F_1 + F_2)d_2$
 D. 运动 d_2 的过程中动量变化量大小为 $\sqrt{mF_2d_2}$



$$F_1d_1 + F_2d_2 = \frac{1}{2}mv^2$$

【详解】A. 根据动能定理有

解得 $v = \sqrt{\frac{2(F_1d_1 + F_2d_2)}{m}}$ 。故 A 正确;

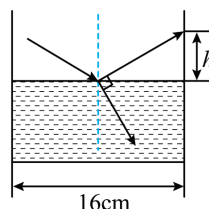
B. 针鞘到达目标组织表面后, 继续前进 d_2 减速至零, 有 $E_k = F_2d_2$ 。故 B 错误;

C. 针鞘运动 d_2 的过程中, 克服阻力做功为 F_2d_2 , 故 C 错误;

D. 针鞘运动 d_2 的过程中, 动量变化量大小 $\Delta p = \sqrt{2mE_k} = \sqrt{2mF_2d_2}$ 。故 D 错误。

故选 A。

5. 某同学设计了一种测量液体折射率的方案。容器过中心轴线的剖面图如图所示, 其宽度为 16 cm, 让单色光在此剖面内从空气入射到液体表面的中心。调整入射角, 当反射光与折射光垂直时, 测出竖直器壁上的反射光点与液体表面的距离 h , 就能得到液体的折射率 n 。忽略气壁厚度, 由该方案可知 ()



- A. 若 $h = 4$ cm, 则 $n = \sqrt{3}$ B. 若 $h = 6$ cm, 则 $n = \frac{4}{3}$
 C. 若 $n = \frac{5}{4}$, 则 $h = 10$ cm D. 若 $n = \frac{3}{2}$, 则 $h = 5$ cm

【详解】根据几何关系画出光路图, 如图所示。

标注入射角 θ_1 , 折射角 θ_2 , 根据折射定律可得

$$n = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{x}{h} = \frac{8 \text{ cm}}{h}$$

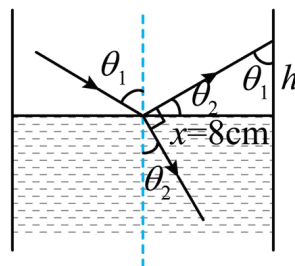
A. 若 $h = 4$ cm, 则 $n = 2$, 故 A 错误;

B. 若 $h = 6$ cm, 则 $n = \frac{4}{3}$, 故 B 正确;

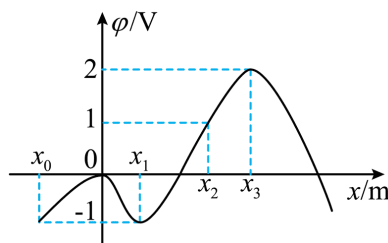
C. 若 $n = \frac{5}{4}$, 则 $h = \frac{5}{32}$ cm, 故 C 错误;

D. 若 $n = \frac{3}{2}$, 则 $h = \frac{16}{3}$ cm, 故 D 错误。

故选 B。



6. 沿空间某直线建立 x 轴, 该直线上的静电场方向沿 x 轴, 其电势的 φ 随位置 x 变化的图像如图所示, 一电荷量为 e 、带负电的试探电荷, 经过 x_2 点时动能为 1.5 eV, 速度沿 x 轴正方向, 若该电荷仅受电场力。则其将 ()



- A. 不能通过 x_3 点 B. 在 x_3 点两侧往复运动
 C. 能通过 x_0 点 D. 在 x_1 点两侧往复运动

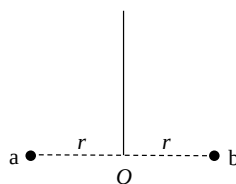
【详解】带负电的试探电荷在 x_2 处动能为 1.5 eV, 电势能为 -1 eV,

总能量为 0.5 eV, 且试探电荷速度沿 x 轴正方向, 在 $x_2 \sim x_3$ 区域试探电荷受到沿 x 轴正方向的静电力, 做加速运动, 在 x_3 处速度最大, 试探电荷继续运动到 x_3 右侧, 做减速运动, 当速度为零时, 电势能为 0.5 eV, 即运动到电势为 -0.5 V 处减速到零, 开始向 x 轴负方向运动, 后反向回到 x_2 处动能仍为 1.5 eV,

继续向左运动, 在电势为 -0.5 V 处减速到零又反向, 不会运动到 x_0 、 x_1 处, 即试探电荷在 x_3 点两侧往复运动。

故选 B。

7. 在万有引力作用下, 太空中的三个天体可以做相对位置不变的圆周运动, 假设 a、b 两个天体的质量均为 M , 相距为 $2r$, 其连线的中点为 O, 另一天体 c (图中未画出) 质量为 m ($m \ll M$), 若 c 处于 a、b 连线的垂直平分线上某特殊位置, a、b、c 可视为绕 O 点做角速度相同的匀速圆周运动, 且相对位置不变, 忽略其他天体的影响。引力常量为 G 。则 ()



A. c 的线速度大小为 a 的 $\sqrt{3}$ 倍

B. c 的向心加速度大小为 b 的一半

C. c 在一个周期内的路程为 $2\pi r$

D. c 的角速度大小为 $\sqrt{\frac{GM}{8r^3}}$

$$G \frac{MM}{(2r)^2} = M\omega^2 r, \text{ 解得 } \omega =$$

$\sqrt{\frac{GM}{4r^3}}$ 。故 D 错误;

A. 设 c 与 a、b 的连线与 a、b 连线中垂线的夹角为 α , 对 c 天体有

$$2G \frac{Mm}{\left(\frac{r}{\sin \alpha}\right)^2} \cos \alpha = m\omega^2 \frac{r}{\tan \alpha}$$

$$r_c = \frac{r}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}r$$

解得 $\alpha = 30^\circ$, 则 c 的轨道半径为

由 $v = \omega r$, 可知 c 的线速度大小为 a 的 $\sqrt{3}$ 倍, 故 A 正确;

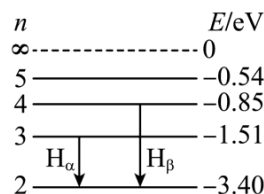
B. 由 $a = \omega^2 r$, 可知 c 的向心加速度大小是 b 的 $\sqrt{3}$ 倍, 故 B 错误;

C. c 在一个周期内运动的路程为 $s = 2\pi r = 2\sqrt{3} \pi r$ 。故 C 错误。

故选 A。

二、多项选择题: 共 3 题, 每题 5 分, 共 15 分。在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。

8. 我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次成功实现空间太阳 H_α 波段光谱扫描成像。 H_α 和 H_β 分别为氢原子由 $n=3$ 和 $n=4$ 能级向 $n=2$ 能级跃迁产生的谱线 (如图), 则 ()



A. H_α 的波长比 H_β 的小

B. H_α 的频率比 H_β 的小

C. H_β 对应的光子能量为 3.4 eV

D. H_β 对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态

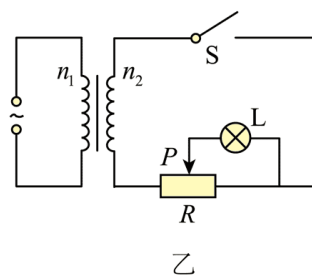
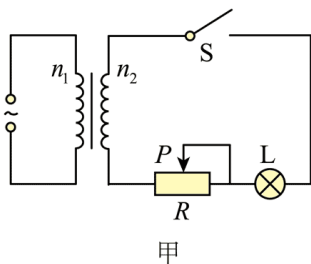
【详解】AB. 氢原子 $n=3$ 与 $n=2$ 的能级差小于 $n=4$ 与 $n=2$ 的能级差, 则 H_α 与 H_β 相比, H_α 的波长大、频率小, 故 A 错误、B 正确;

C. H_β 对应的光子能量为 $E = (-0.85) \text{ eV} - (-3.40) \text{ eV} = 2.55 \text{ eV}$ 。故 C 错误;

D. 氢原子从基态跃迁到激发态至少需要能量 $E = (-3.40) \text{ eV} - (-13.60) \text{ eV} = 10.2 \text{ eV}$, H_β 对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态, 故 D 正确。

故选 BD。

9. 小明设计了台灯的两种调光方案, 电路图分别如图甲、乙所示, 图中额定电压为 6 V 灯泡的电阻恒定, R 为滑动变阻器, 理想变压器原、副线圈匝数分别为 n_1 、 n_2 。原线圈两端接电压为 220 V 的交流电, 滑片 P 可调节灯泡 L 的亮度, P 在 R 最左端时, 甲、乙图中灯泡 L 均在额定功率下工作, 则 ()



- A. $n_1 : n_2 = 110 : 3$
 B. 当 P 滑到 R 中点时, 图甲中 L 功率比图乙中的小
 C. 当 P 滑到 R 最左端时, 图甲所示电路比图乙更节能
 D. 图甲中 L 两端电压的可调范围比图乙中的大

【详解】A. 滑片 P 在最左端时, 图甲、乙中变压器输出电压均为灯泡的额定电压 6 V , 因此 $n_1 : n_2 = 220 : 6 = 110 : 3$ 。故 A 正确;

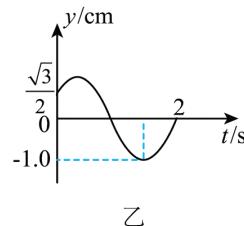
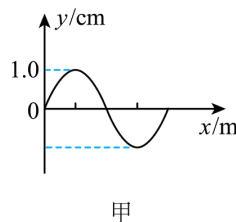
B. 当 P 滑到 R 中点时, 图甲中总电阻为 P 左端电阻与灯泡电阻串联, 图乙中总电阻为灯泡电阻与 P 右端的电阻并联后再与 P 左端电阻串联, 由于并联电阻小于灯泡电阻, 则图甲中灯泡电压大于图乙中灯泡电压, 则图甲中灯泡功率比图乙中灯泡功率大, 故 B 错误;

C. 当 P 滑到 R 最左端时, 图甲中只有灯泡, 图乙中 R 与灯泡并联, 总电阻更小, 输出功率更大, 图甲比图乙更节能, 故 C 正确;

D. 图乙中的灯泡两端电压在 0 到 6 V 间变化, 图甲中灯泡两端电压最高为 6 V , 最低达不到 0 , 则图乙中灯泡两端可调电压范围大, 故 D 错误。

故选 AC。

10. 一列沿 x 轴传播的简谐波, 在某时刻的波形图如图甲所示, 一平衡位置与坐标原点距离为 3 m 的质点从该时刻开始的振动图像如图乙所示, 若该波的波长大于 3 m 。则 ()



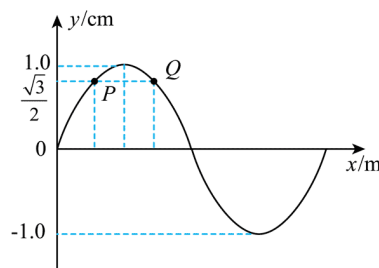
- A. 最小波长 $\frac{10}{3}\text{ m}$ B. 频率为 $\frac{5}{12}\text{ Hz}$
 C. 最大波速 $\frac{15}{4}\text{ m/s}$ D. 从该时刻开始 2 s 内该质点运动的路程为 $(4 - \frac{\sqrt{3}}{2})\text{ cm}$

【详解】B. 根据乙图写出平衡位置与坐标原点距离为 3 m 的质点的振

动方程 $y = \sin(\omega t + \varphi)$, 带入点 $(0, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 和 $(2, 0)$ 解得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$,

$\omega = \frac{5\pi}{6}$, 可得 $T = 2.4\text{ s}$, $f = \frac{5}{12}\text{ Hz}$ 。故 B 正确;

A. 在题图甲中标出位移为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\text{ cm}$ 的质点。若波沿 x 轴正方向传播则



为 Q 点, 沿 x 轴负方向传播则为 P 点, 则波长可能为 $\frac{1}{6}\lambda = 3\text{ m}$, 即 $\lambda = 18\text{ m}$; 或 $\frac{1}{3}\lambda' = 3\text{ m}$, 即 $\lambda' = 9\text{ m}$ 。故 A 错误;

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

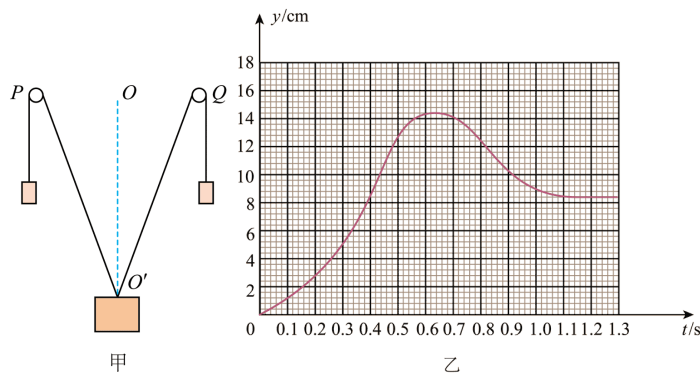
C. 根据 $v = \frac{\lambda}{T}$ ，可得 $v = 7.5 \text{ m/s}$ ， $v' = 3.75 \text{ m/s}$ 。故 C 错误；

D. 根据题图乙计算该质点在 2 s 内运动的路程为 $s = (1+1+1+1-\frac{\sqrt{3}}{2}) \text{ cm} = (4-\frac{\sqrt{3}}{2}) \text{ cm}$ 。故 D 正确。

故选 BD。

三、非选择题：共 5 题，共 57 分。

11. (6 分) 元代王桢《农书》记载了一种人力汲水灌田农具——戽斗。某兴趣小组对戽斗汲水工作情况进行模型化处理，设计了如图甲所示实验，探究戽斗在竖直面内的受力与运动特点。该小组在位于同一水平线上的 P、Q 两点，分别固定一个小滑轮，将连结沙桶的细线跨过两滑轮并悬挂质量相同的砝码，让沙桶在竖直方向沿线段 PQ 的垂直平分线 OO' 运动。当沙桶质量为 136.0 g 时，沙桶从 A 点由静止释放，能到达最高点 B，最终停在 C 点。分析所拍摄的视频，以 A 点为坐标原点，取竖直向上为正方向。建立直角坐标系，得到沙桶位置 y 随时间 t 的图像如图乙所示。



(1) 若将沙桶上升过程中的某一段视为匀速直线运动，则此段中随着连结沙桶的两线间夹角逐渐增大，每根线对沙桶的拉力_____ (选填“逐渐增大”、“保持不变”或“逐渐减小”)。沙桶在 B 点的加速度方向_____ (选填“竖直向上”或“竖直向下”)。

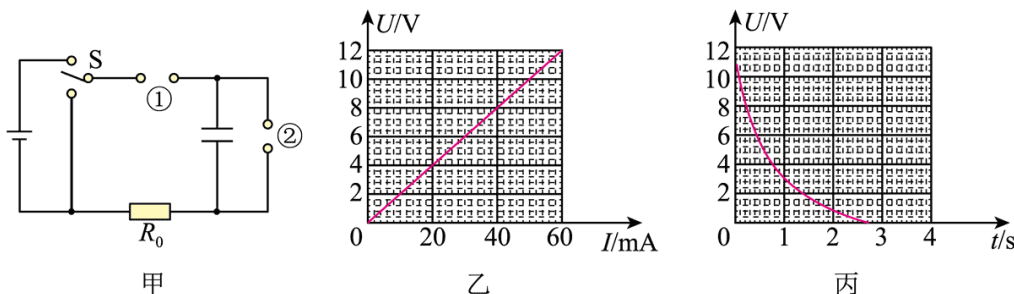
(2) 由图乙可知，沙桶从开始运动到最终停止，机械能增加_____J (保留两位有效数字， $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)。

【解析】

(1) 设细线与竖直方向夹角为 θ ，沙桶匀速上升 $2T\cos\theta = Mg$ ，当 θ 逐渐增大时， T 逐渐增大，沙桶上升到最高点 B 然后下落，在最高点的加速度方向竖直向下。

(2) 沙桶从开始运动到静止上升高度为 8.4 cm ，机械能增加量为 $Mgh = 0.136 \times 9.8 \times 0.084 \text{ J} = 0.11 \text{ J}$

12. (9 分) 探究电容器充放电规律，实验装置如图甲所示，有电源 E ，定值电阻 R_0 ，电容器 C ，单刀双置开关 S 。



(1) 为测量电容器充放电过程电压 U 和电流 I 变化，需在①、②处接入测量仪器，位置②应该接入测_____ (“电流”或“电压”) 仪器。

(2) 接通电路并接通开关，当电压表示数最大时，电流表示数为_____。

(3) 根据测到数据, 某过程中电容器两端电压 U 与电流 I 的关系图如图乙所示。该过程为_____ (选填“充电”或“放电”)。放电过程中电容器两端电压 U 随时间 t 变化关系如图丙所示。0.2 s 时 R_0 消耗的功率为_____ W。

【解析】

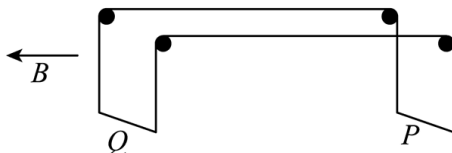
(1) 位置②与电容器并联, 为测电压仪器。

(2) 电压表示数最大时, 电容器充电完毕, 电流表示数为零。

(3) 电容器放电时电压和电流都减小, 图像逆向分析, 该过程为电容器放电过程。

电容器充电完毕后的电压等于电源电动势, 大小为 12 V, 由题图丙可知 $t=0.2$ s 时电容器两端电压为 $U=8$ V, 由题图乙可知当 $U=8$ V 时, 电流 $I=40$ mA, 则电阻 R_0 消耗的功率为 $P=8 \times 40 \times 10^{-3} \text{ W} = 0.32 \text{ W}$ 。

13. (10 分) 小明设计了如图所示的方案, 探究金属杆在磁场中的运动情况, 质量分别为 $2m$ 、 m 的金属杆 P、Q 用两根不可伸长的导线相连, 形成闭合回路, 两根导线的间距和 P、Q 的长度均为 L , 仅在 Q 的运动区域存在磁感应强度大小为 B 、方向水平向左的匀强磁场。Q 在垂直于磁场方向的竖直面内向上运动, P、Q 始终保持水平, 不计空气阻力、摩擦和导线质量, 忽略回路电流产生的磁场。重力加速度为 g , 当 P 匀速下降时, 求:



(1) P 所受单根导线拉力的大小;

(2) Q 中电流的大小。

【详解】(1) 由 P 匀速下降可知, P 处于平衡状态, 所受合力为 0, 设导线的拉力大小为 T , 对 P 有 $2T = 2mg$

解得 $T = mg$

(2) 设 Q 所受安培力大小为 F , 对 P、Q 整体受力分析, 有 $mg + F = 2mg$

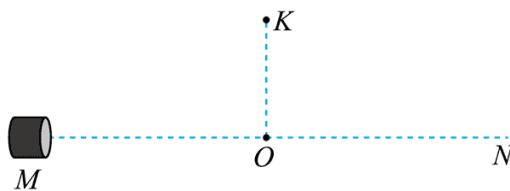
又 $F = BIL$

解得 $I = \frac{mg}{BL}$

14. (14 分) 有人设计了一粒种子收集装置。如图所示, 比

荷为 $\frac{q}{m}$ 的带正电的粒子, 由固定于 M 点的发射枪, 以不

同的速率射出后, 沿射线 MN 方向运动, 能收集各方向粒子的收集器固定在 MN 上方的 K 点, O 在 MN 上, 且 KO 垂直于 MN。若打开磁场开关, 空间将充满磁感应强度



大小为 B , 方向垂直于纸面向里的匀强磁场, 速率为 v_0 的粒子运动到 O 点时, 打开磁场开关, 该粒子全被收集, 不计粒子重力, 忽略磁场突变的影响。

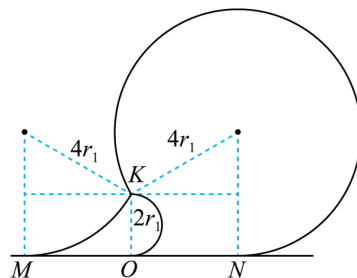
(1) 求 OK 间的距离;

(2) 速率为 $4v_0$ 的粒子射出瞬间打开磁场开关, 该粒子仍被收集, 求 MO 间的距离;

(3) 速率为 $4v_0$ 的粒子射出后, 运动一段时间再打开磁场开关, 该粒子也能被收集。以粒子射出的时刻为计时 0 点。求打开磁场的那一时刻。

【解析】(1) 当粒子到达 O 点时打开磁场开关, 粒子做匀速圆周运动, 设轨迹半径为 r_1 , 如图所示。

由洛伦兹力提供向心力得 $qv_0B = m\frac{v_0^2}{r_1}$



其中 $OK = 2r_1 = \frac{2mv_0}{qB}$

(2) 速率为 $4v_0$ 的粒子射出瞬间打开磁场开关, 则粒子在磁场中运动的轨迹半径

$$r_2 = 4r_1$$

如图所示, 由几何关系有

$$(4r_1 - 2r_1)^2 + MO^2 = (4r_1)^2$$

解得 $MO = 2\sqrt{3} r_1 = \frac{2\sqrt{3}mv_0}{qB}$

(3) 速率为 $4v_0$ 的粒子射出一段时间 t 到达 N 点, 要使粒子仍然经过 K 点, 则 N 点在 O 点右侧, 如图所示。

由几何关系有

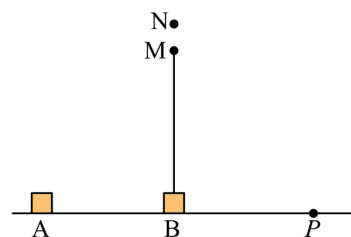
$$(4r_1 - 2r_1)^2 + ON^2 = (4r_1)^2$$

解得 $ON = 2\sqrt{3} r_1 = \frac{2\sqrt{3}mv_0}{qB}$

粒子在打开磁场开关前运动时间为 $t = \frac{MO + NO}{4v_0}$

解得 $t = \frac{\sqrt{3}m}{qB}$

15. (18 分) 如图所示, M 、 N 两个钉子固定于相距 a 的两点, 一根不可伸长的轻质细绳, 一端固定在 M 上, 另一端连接位于 M 正下方放置于水平地面质量为 m 的小木块 B , 绳长与 M 到地面的距离均为 $10a$, 质量为 $2m$ 的小木块 A , 沿水平方向于 B 发生弹性碰撞, 碰撞时间极短, A 与地面间动摩擦因数为 $\frac{5}{48}$, 重力加速为 g , 忽略空气阻力和钉子直径,



不计绳被钉子阻挡和绳断裂时的机械能损失。

(1) 若碰后, B 在竖直面内做圆周运动, 且能经过圆周运动最高点, 求 B 碰后瞬间速度的最小值;

(2) 若改变 A 碰前瞬间的速度, 碰后 A 运动到 P 点停止, B 在竖直面圆周运动旋转 2 圈, 经过 M 正下方时细绳子断开, B 也来到 P 点, 求 B 碰后瞬间的速度大小;

(3) 若拉力达到 $12mg$ 细绳会断, 上下移动 N 的位置, 保持 N 在 M 正上方, B 碰后瞬间的速度与 (2) 间中的相同, 使 B 旋转 n 圈。经过 M 正下的时细绳断开, 求 MN 之间距离的范围, 及在 n 的所有取值中, B 落在地面时水平位移的最小值和最大值。

【解析】

(1) 碰后 B 能在竖直面内做圆周运动, 轨迹半径为 $10a$, 设碰后 B 的最小速度大小为 v_0 , 最高点速度大小为 v , 在最高点时由牛顿第二定律有

$$mg = m \frac{v^2}{10a}$$

B 从最低点到最高点由动能定理可得

$$-mg \times 2 \times 10a = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

解得 $v_0 = 5\sqrt{2ga}$

(2) A 和 B 碰撞过程中动量守恒, 设碰前 A 的速度大小为 v_1 , 碰后 A 的速度大小为 v_2 , 碰后 B 的速度大小为 v_3 , 则有

$$2mv_1 = 2mv_2 + mv_3$$

$$\frac{1}{2} \times 2mv_1^2 = \frac{1}{2} \times 2mv_2^2 + \frac{1}{2} mv_3^2$$

碰后 A 减速到 0, 有

$$\mu \times 2mgL = \frac{1}{2} \times 2mv_2^2$$

碰后 B 做两周圆周运动, 绳子在 MN 间缠绕 2 圈, 缩短 $4a$, 在 M 点正下方时, 离 M 点 $6a$, 离地面 $4a$, 此时速度大小为 v_4 , 由功能关系得

$$mg \times 4a = \frac{1}{2} mv_3^2 - \frac{1}{2} mv_4^2$$

B 随后做平抛运动, 有

$$4a = \frac{1}{2} gt^2, \quad L = v_4 t$$

解得 $v_3 = 4\sqrt{5ga}$

(3) 设 MN 间距离为 h , B 转 n 圈后到达 M 正下方速度大小为 v_5 , 绳缩短 $2nh$, 绳断开时, 以 M 为圆心, 由牛顿第二定律得

$$12mg - mg = m \frac{v_5^2}{10a - 2nh} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

以 N 为圆心, 由牛顿第二定律得

$$12mg - mg = m \frac{v_5^2}{10a - 2(n - \frac{1}{2})h} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

从碰后到 B 转 n 圈后到达 M 正下方, 由功能关系得

$$mg \times 2nh = \frac{1}{2} mv_3^2 - \frac{1}{2} mv_5^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{解得 } \frac{5a}{3n} \leq h \leq \frac{30a}{18n - 11} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

绳断后, B 做平抛运动, 有

$$2nh = \frac{1}{2} gt^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \quad s = v_5 t$$

$$\text{可得 } s = 4\sqrt{20anh - (nh)^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{由于 } \frac{5a}{3} \leq nh \leq \frac{30na}{18n - 11} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

则由数学分析可得

$$\text{当 } nh = \frac{5a}{3} \text{ 时, } s_{\min} = \frac{20\sqrt{11}a}{3},$$

$$\text{当 } n = 1 \text{ 时, } nh = \frac{30a}{7}, \quad s_{\max} = \frac{40\sqrt{33}a}{7}$$